Étude de cas : VoieLibre recrute son premier data engineer

Par groupes de trois | 45 minutes | Sur papier

L'offre d'emploi
VoieLibre, opérateur ferroviaire régional (entreprise fictive), recrute son premier **data engineer**. Mission : concevoir la plateforme de données de l'entreprise, de l'ingestion des sources jusqu'aux tableaux de bord et aux modèles de prévision.

Le brief du directeur technique : les sources

Source	Ce que l'on sait
Billettique	Une base PostgreSQL de production enregistre les ventes de billets et d'abonnements.
Horaires et retards	Le gestionnaire d'infrastructure fournit une API REST des circulations : horaires prévus et retards.
Maintenance	Un ancien logiciel exporte chaque nuit un fichier CSV, déposé sur un serveur par un script Bash lancé par cron.
Trains connectés	Des capteurs à bord envoient en continu la position, la vitesse et le nombre de passagers montés et descendus.

Le brief du directeur technique : les usages

Usage	Ce qui est demandé
BI	La direction veut chaque matin un tableau de bord : régularité de la veille, ventes, remplissage.
Temps réel	Les agents veulent être alertés quand un train prend du retard ou est trop rempli.
Machine Learning	La data scientist veut prévoir l'affluence par train, pour ajuster le nombre de voitures.
Historique	Tout doit être conservé pour les analyses des années suivantes.

Le brief ne donne aucun chiffre
Volumes, délais, contraintes : c'est à vous de les demander. Vous recevrez le compte rendu de l'entretien après avoir écrit vos questions.

Déroulé

Durée	Travail attendu
5 min	Lire la fiche. Écrire vos questions au directeur technique (page 2). L'enseignant distribue ensuite le compte rendu de l'entretien.
25 min	Concevoir deux architectures différentes pour le même besoin (page 3), les comparer sur les exigences (page 4) et rédiger un ADR (Architecture Decision Record, fiche de décision d'architecture) pour votre décision la plus difficile à changer.
15 min	Trois groupes présentent leurs deux architectures et leur choix, puis correction et discussion.

Soyez créatifs
Il n'y a pas une bonne architecture. Deux propositions très différentes sont attendues, par exemple une sobre et une ambitieuse, chacune justifiée par les exigences.

Vos questions au directeur technique

Couvrez les volumes, les délais attendus, la qualité des sources, les contraintes et l'équipe. Pour chaque question, notez la décision d'architecture que sa réponse permettra de prendre.

N°	Question	Décision qu'elle éclaire
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Vos deux architectures

Pour chaque brique, le choix de chaque architecture. Un nom d'outil ne suffit pas : précisez le mode (par lots, en flux, à quelle fréquence).

Brique	Architecture 1 :	Architecture 2 : .....
Ingestion : billettique		
Ingestion : API		
Ingestion : CSV de maintenance		
Ingestion : capteurs		
Stockage		
Traitement		
Service : BI, alerte, ML		
Orchestration, supervision, sécurité		

La comparaison et votre ADR

Pour chaque exigence : comment chaque architecture y répond, avec un chiffre du compte rendu quand il existe.

Exigence	Architecture 1	Architecture 2
Le tableau de bord à 7 h		
L'alerte en moins de 30 s		
La prévision d'affluence (ML)		
Cinq ans d'historique		
Les données nominatives		
L'exploitation par une équipe de trois		
Le coût		
La réversibilité		

ADR 001 : votre décision la plus difficile à changer

Un ADR (*Architecture Decision Record*, fiche de décision d'architecture) note une décision d'architecture importante : son contexte, la décision elle-même, son statut (proposé, accepté, rejeté ou remplacé) et ses conséquences, positives et négatives. Un ADR accepté ne se modifie plus : pour changer d'avis, on en écrit un nouveau.

Section	Contenu
Titre	
Contexte	
Décision (« Nous ... »)	
Statut	
Conséquences (+ et -)	